

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
**KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC**



**BÁO CÁO BÀI TẬP TUẦN 1**  
**MÔN: THỊ GIÁC MÁY TÍNH (MAT3562E 2)**  
**LAB 01: XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN**  
**HISTOGRAM VÀ POINT PROCESSING**

**Giảng viên:** TS. Cao Văn Chung  
**Sinh viên:** Bùi Quang Chiến  
**MSSV:** 23001837  
**Lớp:** MAT3562E 2

Hà Nội, tháng 2 năm 2026

# Mục lục

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Giới thiệu</b>                            | <b>2</b> |
| 1.1      | Mục tiêu . . . . .                           | 2        |
| <b>2</b> | <b>Lý thuyết cơ bản</b>                      | <b>2</b> |
| 2.1      | Histogram . . . . .                          | 2        |
| 2.2      | Point Processing . . . . .                   | 2        |
| <b>3</b> | <b>Bài tập về nhà</b>                        | <b>2</b> |
| 3.1      | Problem 1: Gray Level Modification . . . . . | 2        |
| 3.2      | Problem 2: Median Thresholding . . . . .     | 3        |
| 3.3      | Problem 3: Power Transform . . . . .         | 3        |
| <b>4</b> | <b>Kết quả thực nghiệm</b>                   | <b>4</b> |
| 4.1      | Ảnh gốc và histogram . . . . .               | 4        |
| <b>5</b> | <b>So sánh và kết luận</b>                   | <b>5</b> |
| 5.1      | So sánh các phương pháp . . . . .            | 5        |
| 5.2      | Kết luận . . . . .                           | 5        |
| <b>6</b> | <b>Tài liệu tham khảo</b>                    | <b>5</b> |

# 1 Giới thiệu

Bài lab này tập trung vào các kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản trong Computer Vision, bao gồm:

- Phân tích histogram và phân bố cường độ pixel
- Các phép biến đổi điểm ảnh (Point Processing)
- Kỹ thuật tăng cường chất lượng ảnh

## 1.1 Mục tiêu

1. Hiểu về cấu trúc ma trận ảnh và histogram
2. Thực hiện các phép biến đổi: Negative, Log Transform, Power Transform
3. Áp dụng kỹ thuật Thresholding để phân đoạn ảnh
4. So sánh hiệu quả của các phương pháp

# 2 Lý thuyết cơ bản

## 2.1 Histogram

Histogram là biểu đồ thể hiện phân bố cường độ pixel trong ảnh:

- Trục X: Giá trị cường độ (0-255)
- Trục Y: Số lượng pixel có giá trị đó

## 2.2 Point Processing

Point Processing là phương pháp biến đổi từng pixel độc lập theo công thức:

$$s = T(r)$$

trong đó  $r$  là giá trị pixel đầu vào,  $s$  là giá trị pixel đầu ra.

# 3 Bài tập về nhà

## 3.1 Problem 1: Gray Level Modification

Công thức:

$$s = 16 \times \sqrt{r}$$

Code Python:

```
1 def GrayLevelModification(img_input):
2     f = img_input.astype(np.float32) / 255.0
3     s = 16.0 * np.sqrt(f)
4     s_normalized = s / s.max()
5     return (255.0 * s_normalized).clip(0, 255).astype(np.uint8)
```

**Giải thích:** Hàm căn bậc hai làm sáng ảnh từ từ, hệ số 16 đảm bảo output nằm trong khoảng  $[0, 255]$ .

## 3.2 Problem 2: Median Thresholding

**Định nghĩa:** Median  $m$  thỏa mãn  $P(x < m) = P(x > m)$

**Code Python:**

```
1 def MedianThreshold(img_input):
2     hist = cv2.calcHist([img_input], [0], None, [256], [0, 256]).ravel()
3     cum_hist = np.cumsum(hist)
4     total_pixels = cum_hist[-1]
5     median_idx = np.searchsorted(cum_hist, total_pixels / 2.0)
6     img_thresh = np.where(img_input >= median_idx, 255, 0).astype(np.uint8)
7     return img_thresh, median_idx
```

**Giải thích:** Tính cumulative histogram và tìm vị trí mà tổng tích lũy bằng 50% tổng số pixel.

## 3.3 Problem 3: Power Transform

**Công thức:**

$$s = c \times r^\gamma$$

**Code Python:**

```
1 def PowerTransform(img_input, gamma, c=1.0):
2     f = img_input.astype(np.float32) / 255.0
3     s = c * np.power(f, gamma)
4     return (255.0 * s).clip(0, 255).astype(np.uint8)
```

**Ảnh hưởng của  $\gamma$ :**

- $\gamma$  bé hơn 1: Làm Sáng ảnh hơn.
- $\gamma$  lớn hơn 1: Làm Tối ảnh đi.
- $\gamma$  bằng 1: Không thay đổi chất lượng hay độ sáng của ảnh.

**Kết quả thực nghiệm:**

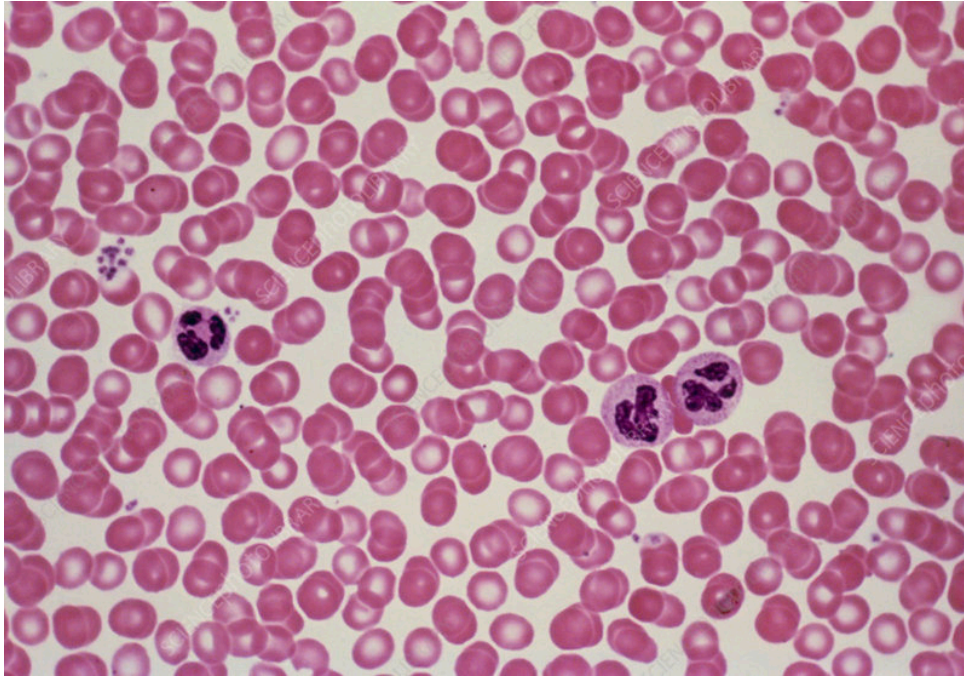
- runway.jpg:  $\gamma = 0.7$  cho kết quả tốt nhất
- spine.jpg:  $\gamma = 0.4 - 0.7$  phù hợp cho ảnh y tế

## 4 Kết quả thực nghiệm

### 4.1 Ảnh gốc và histogram



Hình 1: Kết quả các phép biến đổi trên ảnh runway.jpg



Hình 2: Kết quả các phép biến đổi trên ảnh spine.jpg

## 5 So sánh và kết luận

### 5.1 So sánh các phương pháp

Bảng 1: So sánh các phương pháp xử lý ảnh

| Phương pháp      | Ưu điểm                 | Nhược điểm        |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| Gray Level Mod   | Đơn giản, luôn làm sáng | Không linh hoạt   |
| Median Threshold | Phân đoạn nhanh         | Mất thông tin     |
| Power Transform  | Linh hoạt nhất          | Cần chọn $\gamma$ |

### 5.2 Kết luận

- **Power Transform** là phương pháp tốt nhất vì có thể điều chỉnh  $\gamma$  phù hợp với từng loại ảnh
- Ảnh y tế (spine): Dùng  $\gamma = 0.4 - 0.7$
- Ảnh tự nhiên (runway): Dùng  $\gamma = 0.7$
- Histogram giúp phân tích phân bố cường độ pixel hiệu quả

## 6 Tài liệu tham khảo

1. OpenCV Documentation: <https://docs.opencv.org/>
2. NumPy Documentation: <https://numpy.org/doc/>